

4. 直方图 `plt.hist`

直方图：高二年级物理成绩分布

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft YaHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 1. 模拟数据：500 个学生的成绩（正态分布）

np.random.seed(42) # 固定随机种子，使结果可重复

scores = np.random.normal(70, 12, 500) # 均值为 70，标准差为 12

scores = np.clip(scores, 0, 100) # 将成绩限制在 0-100 分之间

# 2. 创建画布

plt.figure(figsize=(8, 5))

# 3. 绘制直方图

plt.hist(scores, bins=10, color='purple', edgecolor='black', alpha=0.7)

# 4. 添加标题和轴标签

plt.title('高二年级物理成绩分布直方图')

plt.xlabel('分数段')

plt.ylabel('学生人数')

# 5. 显示图表

plt.show()
```

运行结果：显示无间隙的柱子，成绩集中在 60-80 分，呈正态分布。

注意事项：需先安装 `numpy` 库(`pip install numpy`)；直方图柱子之间无空隙，横轴为连续数值区间；`bins` 参数控制区间数量。